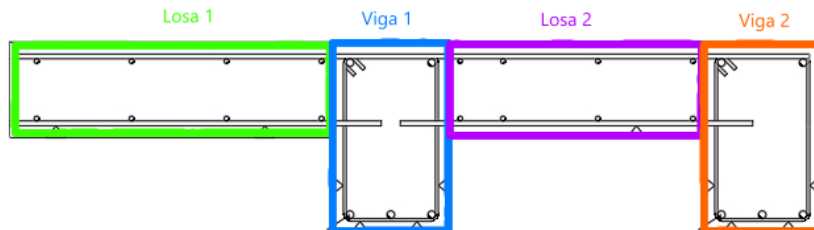


Aclaraciones sobre errores comunes observados en la parte práctica de los últimos exámenes

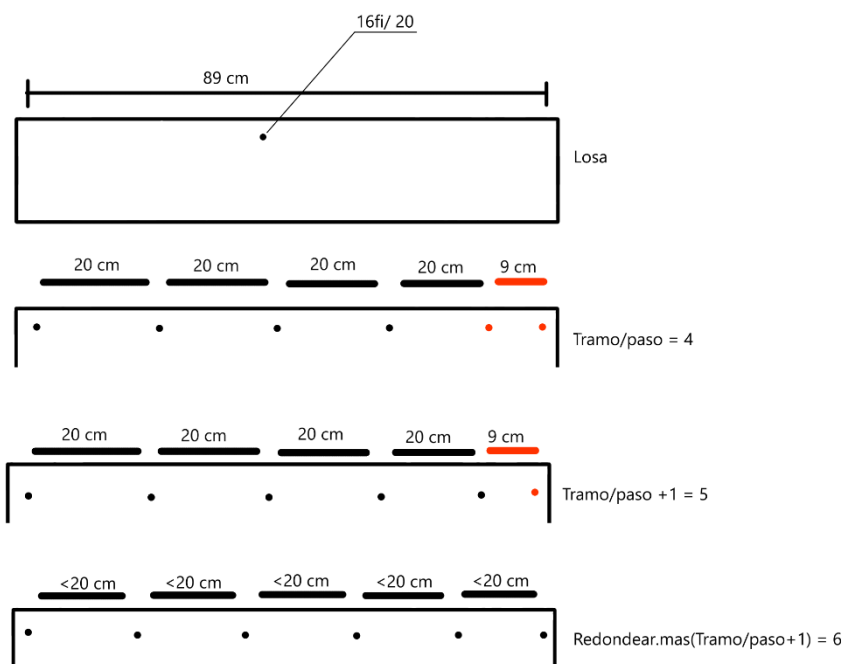
Volumen de hormigón

- En losas, el volumen es el que está contenido entre vigas, el volumen de las vigas no es parte de la losa.

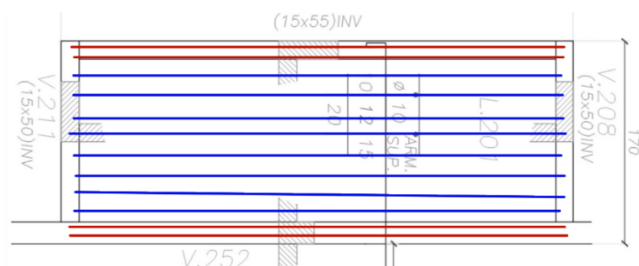


Cálculo de hierro

- Cantidad de hierro es: $\text{redondear.más}(\text{tramo}/\text{paso})+1$
 - Paso: separación entre armaduras.
 - Tramo: ancho del espacio donde se colocan las armaduras (no es la longitud).

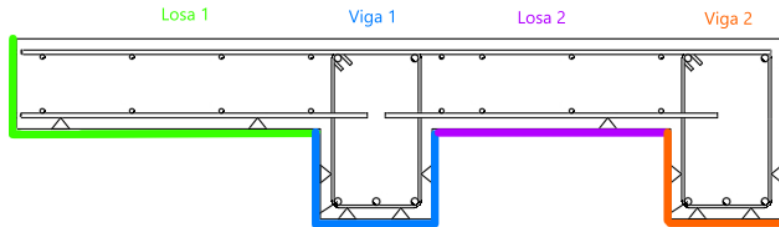


- En el caso de una losa, el tramo no puede incluir parte de la viga ya que es otra pieza. No confundir con la longitud de la armadura que si suele entrar en las vigas.

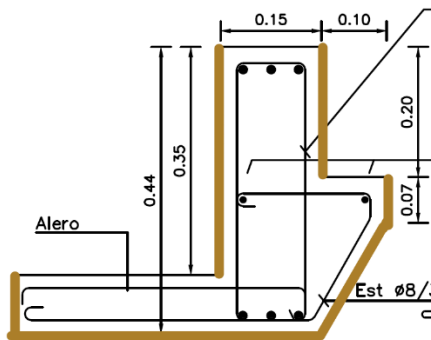


Encofrado

- Al igual que el volumen en losas, el encofrado solo se considera en la superficie por debajo de la losa, sin incluir las vigas.
- Si la losa tiene un lateral sin viga, entonces sí es necesario considerar el área a encofrar lateralmente. En caso contrario, el hormigón está encofrado por la viga.



- El hormigón común usualmente tiene una viscosidad alta, por lo que en general **no** es necesario encofrar las caras superiores.



- Piezas como vigas y losas suelen estar suspendidas, por lo cual se debe considerar el encofrado inferior de la pieza a no ser que la letra exprese lo contrario. Para zapatas y muros de contención es al revés y se considera que la parte inferior de la pieza se encuentra sobre el suelo y no es necesario considerar el encofrado.

Tenor y cuantía

- Tenor: área de encofrado / volumen de hormigón
- Cuantía: kg de hierro / volumen de hormigón
- Es importante conocer un rango esperable de cuantía y tenor que debe de tener la pieza para poder identificar errores.

Valores de referencia:

- Pilares: Tenor: 10-14 m²/m³
Cuantía: 100-180 kg/m³
- Vigas: Tenor: 8-12 m²/m³
Cuantía: 70-150 kg/m³
- Losas: Tenor: 5-10 m²/m³
Cuantía: 60-80 kg/m³

- Que el resultado no se encuentre en esos valores no significa directamente que exista un error en las cuentas. Es necesario analizar el problema y ver si hay algo que justifique el valor. Por ejemplo, en el caso de que una losa se encuentre apoyada en el suelo, el encofrado va a ser mínimo, por lo que es esperable y coherente que el tenor de mucho menor que el rango esperable.

- Para piezas que no son losas, vigas o pilares se debe analizar a cuál de los rangos se asemeja más. Por ejemplo, en el caso de una zapata es esperable tener un tenor menor al de una losa.

Consumos

- Dado que se piden los consumos por m³ de hormigón, no es necesario calcular el total de material, por lo que utilizando el tenor y cuantía es posible llegar rápidamente a los resultados.
- Mano de obra: $1 \cdot (\text{hs}/\text{m}^3) + \text{tenor} \cdot (\text{hs}/\text{m}^2) + \text{cuantía} \cdot (\text{hs}/\text{kg}) = \text{hs}/\text{m}^3$
 - Las hs/unidad van a depender de cada persona
- Hormigón: $1 \cdot (1 + \text{desperdicio}\%) = \text{m}^3/\text{m}^3$
- Hierro: $\text{cuantía} = \text{kg}/\text{m}^3$
- Tabla de pino: $(\text{tenor} \cdot (1 + \text{desperdicio}\%)) / (\text{área_unitaria} \cdot \text{reúsos}) = \text{cantidad}/\text{m}^3$
- Es importante que escriban las cuentas que usan para llegar a los resultados.